

第四章

1. 公钥密码的出现解决了对称加密算法的什么问题？但对称加密至今仍被广泛使用，请简述对称密码与公钥密码各有何优缺点？
2. 散列函数应该满足哪些条件？消息认证码与散列函数的生成过程有何区别？

第五章

1. 请从基本思想、隐私保护水平等角度分析比较差分隐私与匿名化的不同，并举例说明
2. 安全多方计算主要用于解决什么问题？具有哪些特点？

第六章

1. 请简要描述侧信道分析的原理，并简述其用于硬件木马检测的原理
2. 请简要描述 VoltJockey 攻击的原理、过程及结果

第七章

1. 请列出并简要介绍四种堆区攻击方案
2. 请简述面向返回地址编程(ROP)和全局偏置表劫持攻击(GOT Hijacking)的原理，并分析他们能否绕过以下三种内存防御机制，并简述原因：
 - a. W^X (Write XOR eXecution)
 - b. ASLR (Address Space Layout Randomization)
 - c. Stack Canary

第八章

1. 请描述 off-path 类型的攻击者在劫持一个目标 TCP 连接时，需要具备哪些能力？攻击者在注入伪造的报文时，需要猜测出 TCP header 里面的哪些字段，原因是什么？
2. 结合几个针对 DNS 域名服务实施的 DDoS 攻击案例分析提升 DDoS 攻击防御能力的可行措施

第九章

1. 简述一下 BGPsec 的流程与基本理念。相比 BGPsec, FC-BGP 在哪些方面取得了改进？（建议阅读文章：《Secure Inter-domain Routing and Forwarding via Verifiable Forwarding Commitments》）
2. 说明“域内路由安全”和“域间路由安全”的目标及主要威胁。
3. 请简要阐述 OSPF 协议中用于抵御虚假通告的安全机制，并说明进一步的安全增强方案。

第十章

1. DNS 安全问题产生的根本原因是什么？
2. 简述 DNS 缓存策略在性能提升和引入安全威胁上具有的影响。
3. 如何评价“由于中国没有根域名服务器，网络控制权掌握在其他国家手里十分危险”的观点？